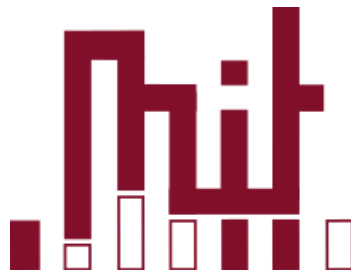


Beágyazott információs rendszerek (VIMIAD04)

Bluetooth LE

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Mesterséges Intelligencia és Rendszertervezés Tanszék



SZENZORHÁLÓZATOK

Kezdjük egy gyakorlati példával. Hogyan működik a Bluetooth Low Energy (BLE)?

Bluetooth Low Energy (BLE)

- 2001-ben kezdődik a történet...
 - Nokia: akkor a vezető mobiltelefon gyártó volt
 - Még az okostelefon világ előtt vagyunk...
 - De már haladunk felé, egyre több funkció jelenik meg, pl. telepíthető alkalmazások, a Nokis az okostelefonon dolgozik
 - Szükség van egy protokollra, ami:
 - Ami lehetővé teszi telepes, kis fogyasztású szenzor/beavatkozó jellegű eszközök csatlakozását a telefonhoz
 - Sok eszközhöz tud csatlakozni egy telefonhoz, egy eszközhöz több telefon tud csatlakozni
 - Teljesen automatikusan képes működni
 - Automatikusan fel képes ismerni az elérhető eszközöket
 - Nem kell semmit tudni a telefonon előre, minden információ letölthető az eszköztől az eszköz használatba vételéhez
- Erre a Bluetooth (classic) nem jó...



BLE szabványosítása

- Nokia Wibree (részben EU pénzből fejlesztve az ST-vel együtt)
- Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG) vállalja fel
 - A klasszikus Bluetooth-tól teljesen eltérő, a mellett működni képes HW, protokoll készlet és SW
 - Azonos frekvenciákon (2.4 GHz-es ISM sáv), együtt tud vele élni, de teljesen különálló technológia
- Bluetooth Smart (2009), Bluetooth 4.0-ba integrálják (2010)
- Bluetooth Low Energy (2016), Bluetooth 5
- Bluetooth Mesh (2017), csillag topológia helyet fa...

Alkalmazások

■ Szabványos alkalmazás profilok

- <https://www.bluetooth.com/specifications/specs/>
- Elméletileg szabványos implementáció, gyártófüggetlen működés
- Egészségügyi alkalmazások (vérnyomás, testhőmérséklet, vércukor, stb.)
- Sport profilok (biciklitől a mérlegig)
- Világítás (okos lámpák, izzók)
- Humán interfész eszköz (távírányító, billentyűzet, egér, stb.)
- stb.

■ Egyedi alkalmazások

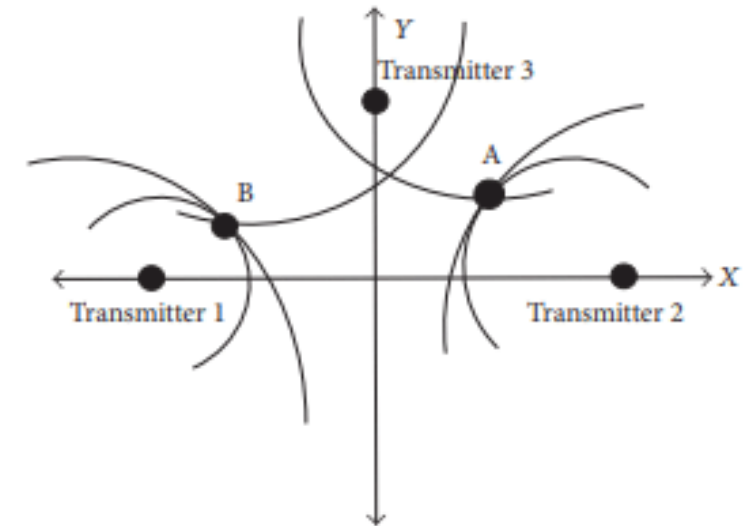
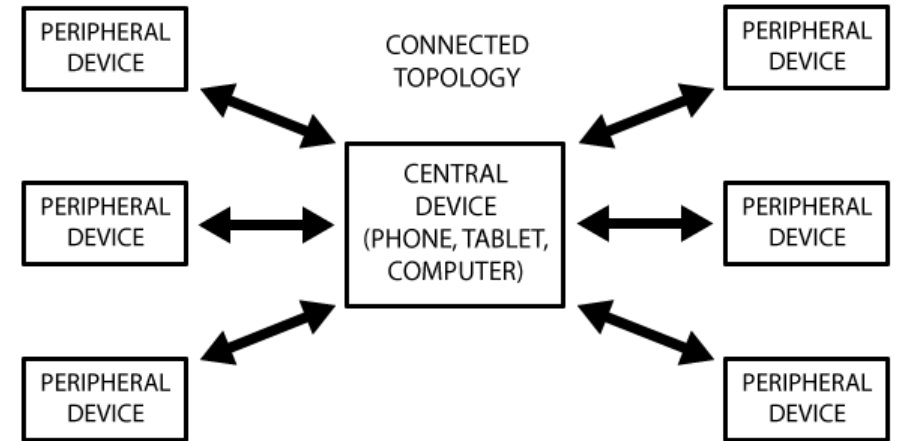
- Bármikor egyedi kommunikációs megoldások is felépíthetők
- Sajnos túl sokszor megtörténik, még ha van az alkalmazásra profil is már szabványosítva...

BLE tulajdonságai

- 2.4 GHz-es ISM sáv használata
 - Bluetooth és Wi-Fi együttélés (coexistence)
 - Adatátviteli sebesség: 125 Kbit/s – 2 Mbit/s
 - Gyors felébredés és elalvás (kis fogyasztás)
 - Kis áramfogyasztás
 - 30 mA kommunikáció közben
 - A szolgáltatások hirdetése és megtalálása
 - Generic Access Profile (GAP)
 - IT biztonság, titkosítás támogatása
 - Egysége szoftver modell a kommunikációra
 - Generic Attribute Profile (GATT)
- 48 bites egyedi Bluetooth MAC címek
 - Ez lényegében egy Ethernet cím, minden eszköznek globálisan egyedi
- Jellegzetes, távolságfüggő RSSI (Receive Signal Strength Indicator) érték
 - -x dBm, minél nagyobb (közelebb van 0-hoz), annál erősebb a jel (-20 dBm > -40 dBm)

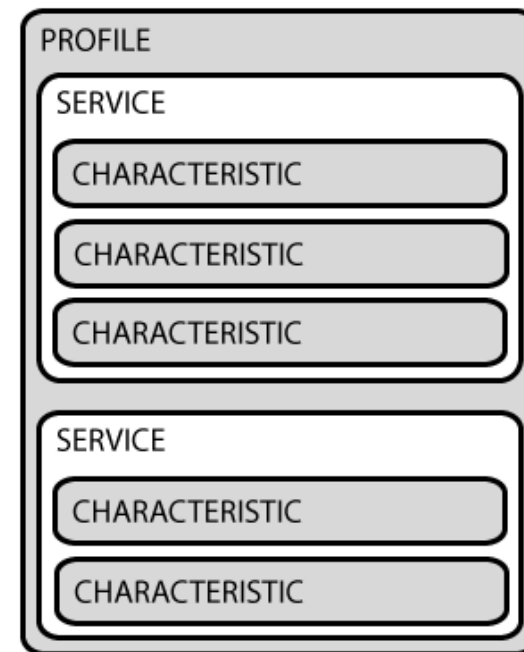
Generic Attribute Profile (GATT)

- Kliens: Nagyteljesítményű eszköz, ami a szolgáltatásokat használni akarja, okostelefon, notebook, stb.
 - Ez a központi egység (adatot olvas vagy ír)
- Szerver: Kisteljesítményű eszköz, ami a szolgáltatásokat nyújtja
 - Lényegében ez a periféria (adatot nyújt vagy fogad)
- A szerver lehet:
 - Kapcsolat alapú (Connected Network Topology)
 - Tipikusan ezt használjuk a legtöbb eszközben
 - A továbbiakban ezzel foglalkozunk csak...
 - Üzenetszórás alapú (Broadcast Topology)
 - Jellemzően BLE TAG-ek (pl. Apple AirTag)
 - A periféria csak BLE csomagokat ad, és azokat bárki veheti
 - Jelenlét + RSSI alapú távolság becslés, de „Time Difference of Arrival” alapú lokalizáció is akár



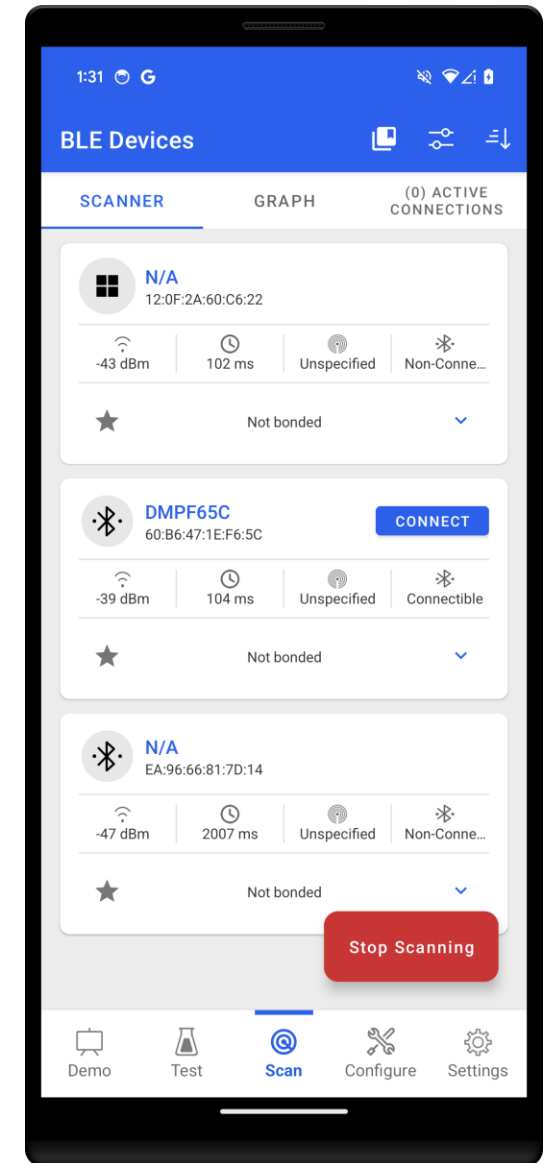
GATT tranzakciók

- Minden tranzakciót a kliens kezdeményez (master)
- Minden tranzakciót a szerver szolgál ki (slave)
- A kommunikáció gyakoriságára ajánlást ad a szerver a szolgáltatások hirdetése és megtalálása során (GAP)
 - De ezt egyik fél sem köteles betartani
- Egy eszköz implementálhat egy vagy több „Profilt” (Profile)
 - Azon belül egy vagy több „Szolgáltatás” (service) van
 - Azon belül egy vagy több „Egyedi adat” (Characteristics) érhető el
- Standard profilok:
<https://www.bluetooth.com/specifications/specs/>
- A szolgáltatások és az egyedi adatok azonosítására az UUID szolgál
 - 16 bites UUID: Standard, a Bluetooth SIG által szabványosított profilokban
 - 128 bites UUID: Egyedi, nem szabványos megoldások



Bluetooth használata fejlesztőként?

- A felhasználók specializált appokat használnak
 - Eszköz specifikus applikáció, pl. fitness tracker, stb.
- De vannak általános, eszközfelderítő, fejlesztő appok is
 - Ezekkel minden eszköz felsorolható
 - Kiírható az eszközök képességei, tulajdonságai
 - Lekérdezhető bármilyen adat
 - Kivéve a MAC az Apple eszközökön...
- Pl. Silicon Labs Simplicity Connect
 - Mobilra kérem installáljátok fel a laborra!
 - Egyébként is jó szerszám, talán a legjobb a BLE eszközök „agyában” turkálásra



BLE eszköz fejlesztés

- Rádiós MCU: Egy MCU és egy BLE rádió egybe integrálva
 - A laboron használt Silicon Labs kártyán ilyen van...
- Három modell:
 - Egyedülálló működés (Standalone): Minden a rádiós MCU-un fut (szenzorok/beavatkozók kezelésétől a teljes protokoll készletig)
 - Legolcsóbb, tipikusan ezt használják egyszerű eszközökben, főleg friss fejlesztések esetén
 - NCP (Network Co-Processor): A teljes BLE stack a rádiós MCU-un fut, az alkalmazás egy másik MCU-n vagy AP-én
 - Drágább (két MCU, MCU+AP), egy API-n érhetőek el a BLE szolgáltatások az alkalmazás MCU/AP-ról, bizonyos esetekben előnyös (pl. már létező rendszer BLE kibővítése a feladat)
 - Tipikus interfész pl. serial over UART a két processzor között
 - RCP (Radio Co-Processor): Csak az alacsony szintű rádiós rétegek (kb. az adatkapcsolati réteg vagy link-layer) fut a rádiós MCU-un
 - Tipikus a kliens eszközökben, ahol a BLE protokoll készletet a host processzor valósítja meg (Host-Controller Interface, HCI)
 - Mobil és notebook megvalósítás ilyen...

BLE fejlesztőrendszer komponensek

- Többnyire nem kód szintűek, magas szintű tool-okkal valósítható meg a BLE rész (noCode)
 - Rádió konfigurálás
 - GATT editor
- A szenzorok és beavatkozók „bekötése” igényel kódolást
 - Illeszteni a szenzor/beavatkozó interface-t a GATT-hoz
- Számos kiegészítő eszköz is be van építve
 - BLE hálózat monitor, analízátor (a fejlesztő kártyát felhasználva)
 - NCP és esetleg RCP analízátor
 - Energia fogyasztás monitorozása és optimalizálása

